UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS





Circuitos cuánticos reversibles para funciones booleanas

Revisión y validación ideal en Qiskit

Integrantes

Brayan Vladymir Molocho Condori	164244
Haider Alex Carpio Hermoza	164563
Efraín Vitorino Marín	160337

Asignatura: Computación Cuántica
Código: IF460AIN
Docente: Raúl Huillca Huallparimachi
Semestre: 2026-II

Cusco, Perú · Noviembre de 2026

La pregunta que guía el proyecto

Pregunta de investigación

¿Cómo cambian los recursos al implementar funciones booleanas reversibles con QFT en lugar de una construcción basada en Toffoli?

Recorrido de la exposición

1. Fundamentos y cuatro antecedentes.
2. Diseño e implementación en Qiskit.
3. Validación, recursos y limitaciones.

20 frente a 31

qubits para AND de 16 entradas
QFT frente a escalera de Toffoli.

El ahorro de qubits exige evaluar también CX y profundidad.

Resultados propios: informe/latex/resultados/escalamiento.csv. Para 16 entradas se realiza compilación.

Problema y objetivos

Una AND clásica pierde información

$$00,\ 01,\ 10 \longmapsto 0, \qquad 11 \longmapsto 1.$$

La salida no permite recuperar la entrada.

Condición cuántica

Una evolución cerrada debe ser unitaria y reversible: $U^\dagger U = I$.

Objetivo general

Implementar y comparar circuitos reversibles mediante QFT y Toffoli.

- Mantener y analizar los cuatro antecedentes.
- Validar cinco funciones booleanas.
- Medir qubits, CX y profundidad.
- Entregar código y resultados reproducibles.

Fundamentos: Nielsen y Chuang (2010). Alcance: avance sobre circuitos reversibles.

Fundamentos: estados, amplitudes y unitariedad

Un qubit

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$
$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. El producto interno expresa normalización y ortogonalidad: $\langle 0|1\rangle = 0$.

Varios qubits

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = |ab\rangle,$$
$$|\psi\rangle \in (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}.$$

n qubits se describen con 2^n amplitudes.

Evolución y medida

$$|\psi'\rangle = U|\psi\rangle,$$
$$U^\dagger U = I,$$
$$P(x) = |\langle x|\psi'\rangle|^2.$$

Distinción: una matriz estocástica transforma probabilidades; una unitaria transforma amplitudes complejas y conserva sus fases.

Nielsen y Chuang, Quantum Computation and Quantum Information (2010).

Las compuertas que utiliza la implementación

Operaciones de un qubit

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

X invierte un bit; H permite preparar superposición.

Operaciones controladas

$$\mathrm{CNOT} : (a, b) \mapsto (a, b \oplus a),$$
$$\mathrm{Toffoli} : (a, b, c) \mapsto (a, b, c \oplus ab).$$

SWAP intercambia dos líneas. Las fases controladas CP permiten sumar en la base de Fourier.

Idea central

Una función booleana necesita registros auxiliares o información residual para formar una transformación reversible.

Nielsen y Chuang (2010). Convenciones de compuertas: Qiskit.

QFT: convertir una suma en fases

$$F_M|t\rangle = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{k=0}^{M-1} e^{2\pi i t k/M}|k\rangle, \qquad M = 2^m.$$



$$D_b|k\rangle = e^{2\pi i b k/M}|k\rangle.$$

Idea central

El proyecto usa $M = 4$ para el semisumador: dos qubits en el acumulador y un qubit de control.

Draper, Addition on a Quantum Computer (2000); IBM Quantum, documentación QFTGate.

Antecedente 1: una plantilla lógica basada en QFT

Kaltehei, Kurt, Gençten y Çakmak (2026)

Propuesta

- Semisumador con QFT y QFT inversa.
- AND, NAND, OR, NOR y XOR mediante X y SWAP.
- Extensión a conteo de población.

Qué se debe evaluar

- Ancho del circuito y auxiliares.
- Cantidad de CX y profundidad.
- Compromiso entre qubits e interacciones.

Idea central

Es el antecedente principal de la arquitectura implementada. Las métricas de esta presentación se calculan con nuestro código.

[1] Quantum Engineering (2026), art. 9882453. DOI: 10.1155/que2/9882453.

Antecedente 2: composición modular con Qiskit

Escanez-Exposito y Caballero-Gil (2026)

QuantumSolver Composer

- Composición de circuitos digitales.
- Sumadores y otros bloques lógicos.
- Aplicación a esquemas criptográficos.

Aporte y límite

- Organización modular y valor didáctico.
- Una construcción funcional no implica costo mínimo.
- Los cifradores del artículo no se reproducen en este avance.

Idea central

Separar construcción, verificación y exportación facilita comprender y reproducir los circuitos.

[2] Logic Journal of the IGPL, 34(1), jzaf019. DOI: 10.1093/jigpal/jzaf019.

Antecedente 3: síntesis LUT y fases relativas

Clarino, Asada, Matsuo y Yamashita (2025)

Propuesta

- Descomposiciones de Shannon y Davio.
- Funciones con fases relativas.
- Cancelación en pares de cómputo y descomputación.

Métrica y condición

- Reducir el conteo de puertas T.
- La mejora depende de la estructura de la red.
- Las fases importan para entradas coherentes.

Idea central

La tabla de verdad no detecta fases relativas. El proyecto compara operadores completos.

[3] IEICE Trans. Inf. Syst., E108-D(4), pp. 320–329. DOI: 10.1587/transinf.2024EDP7194.

Antecedente 4: minimización visual con Q-Map

Hajjdiab, Khalil y Eleuch (2024)

Propuesta

- Técnica visual para realizar funciones booleanas.
- Uso de relaciones de álgebra booleana.
- Búsqueda de circuitos compactos.

Lectura crítica

- Complementa las plantillas aritméticas.
- Compuertas y auxiliares deben medirse juntos.
- Los ejemplos no prueban optimalidad general.

Idea central

Q-Map aporta un enfoque visual; este avance implementa la familia de semisumadores.

[4] Physica Scripta, 99(8), 085127. DOI: 10.1088/1402-4896/ad5c17.

Qué aporta cada enfoque a la comparación

Antecedente	Estrategia	Métricas	Lección para el proyecto
Kaltehei et al.	Aritmética y lógica con QFT	Qubits, CX, profundidad	Reducir ancho puede aumentar las interacciones.
Escanez-Exposito y Caballero-Gil	Composición de bloques	Costo y auxiliares	Modularidad y facilidad de verificación.
Clarino et al.	Síntesis LUT, fases relativas	Conteo T	Verificar fases y contexto de descomputación.
Hajjdiab et al.	Minimización visual	Compuertas y auxiliares	Comparar bajo las mismas condiciones.

Revisión dirigida de los cuatro artículos del avance original. No constituye una búsqueda bibliográfica exhaustiva.

Metodología del experimento propio

1. Construir

- Dos semisumadores.
- Cinco funciones.
- Contador QFT y escalera AND.

2. Verificar

- Tablas de verdad.
- Operadores completos.
- Conteo y AND multientrada.

3. Comparar

- Qubits, CX y profundidad.
- Misma base y compilador.
- Datos, gráficas e informe.

Idea central

Simulación ideal en CPU. Se validan exhaustivamente $N = 2, 4, 8$; para $N = 16$ se construye y compila.

Implementación: proyecto/experimento.py. Datos generados localmente a partir de entradas binarias.

Semisumador: registros y salida esperada

Convención de registros

$$q_0 = a, \qquad q_1 = c = 0, \qquad q_2 = b.$$

El acumulador representa $t = a + 2c$.

$$(t, b) \longmapsto (t + b \text{ mód } 4, b).$$

Con $c = 0$:

$$q_0 = a \oplus b, \qquad q_1 = ab, \qquad q_2 = b.$$

a	b	Suma	Acarreo	Conteo
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	2

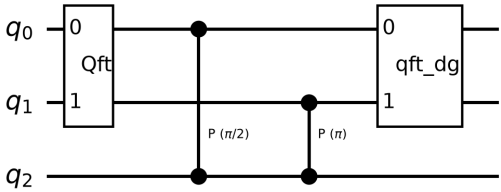
Qiskit imprime cadenas como $q_2 q_1 q_0$.

La salida lógica de la familia se ubicará siempre en q_1.

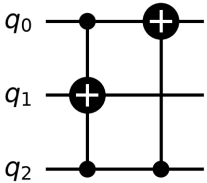
La transformación es reversible también para $c = 1$; la interpretación de semisumador usa $c = 0$.

Dos circuitos, el mismo operador

Realización mediante QFT



Toffoli seguida de CNOT



Idea central

Se compara la transformación completa de los ocho estados de la base, incluidos los que tienen el auxiliar inicial en uno.

Diagramas generados por Qiskit antes de la compilación.

Cómo se obtienen las cinco funciones booleanas

Función	Antes del sumador	Después
AND	Identidad	Identidad
NAND	Identidad	X en q_1
OR	X en q_0 y q_2	X en q_1
NOR	X en q_0 y q_2	Identidad
XOR	Identidad	SWAP (q_0, q_1)

a	b	*AND*	*NAND*	*OR*	*NOR*	*XOR*
0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	0

Idea central

Las mismas operaciones de preparación y salida se aplican a ambos diseños. Las líneas restantes conservan información residual.

Función logic_gate() en proyecto/experimento.py. OR y NOR se construyen con las leyes de De Morgan.

El núcleo de la implementación en Qiskit

```
from numpy import pi
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.circuit.library import QFTGate

qc = QuantumCircuit(3)
qc.append(QFTGate(2), [0, 1])
qc.cp(pi / 2, 2, 0)
qc.cp(pi, 2, 1)
qc.append(QFTGate(2).inverse(), [0, 1])
```

Interpretación

1. QFT del acumulador.
2. Dos fases controladas por b.
3. QFT inversa para recuperar la suma.

`half_adder("Toffoli")` sustituye este núcleo por Toffoli y CNOT.

Versión comprobada: Qiskit 2.6.2. El código completo está en proyecto/experimento.py.

Escalamiento: contador QFT frente a escalera AND

Contador QFT: $N = 2^k$ entradas

- Reutiliza la primera entrada en el acumulador.
- Añade k auxiliares: $N + k$ **qubits**.
- Obtiene $s = \sum_i x_i$ con $k + 1$ bits.
- Bit superior: AND. Bit inferior: paridad.

Escalera de Toffoli

- Calcula productos parciales de las entradas.
- Usa $N - 1$ auxiliares: $2N - 1$ **qubits**.
- Aplica $N - 1$ Toffoli.
- Conserva entradas y productos sin descomputarlos.

Idea central

Se compara AND; cada diseño deja distintos registros residuales.

Funciones population_count() y and_ladder(). Para N=8: 11 qubits QFT frente a 15 de la escalera.

Validar bits no basta: también hay que validar fases

Entradas clásicas: 592 casos

Tablas de verdad: $5 \times 4 \times 2 = 40$.

Cinco funciones, cuatro entradas y dos diseños.

Multientrada:
$2(4 + 16 + 256) = 552$.

Conteo completo para QFT y AND para la escalera.

Comparación de operadores de tres qubits

$$\varepsilon = \max_{ij} |(U_{\mathrm{QFT}} - U_{\mathrm{Toffoli}})_{ij}|.$$

Verificamos $U^\dagger U = I$ y cada operador compilado con el original. **Tolerancia:** 10^{-10}.

Incluye las fases de los ocho estados.

Simulación con Statevector y verificación con Operator; tests/test_experimento.py.

Condiciones comunes de compilación

Configuración

- Python 3.12 y Qiskit 2.6.2.
- Base de puertas: $\{U, \mathrm{CX}\}$.
- Optimización: nivel 3.
- Semilla: 42.
- Conectividad completa.

Qué se mide

- Qubits, CX, profundidad y total de puertas.
- Preparación y mediciones excluidas del costo.
- Sin asumir entradas iniciales en cero: `qubits_initially_zero=False`.

Permutaciones de salida: un SWAP final puede representarse con el etiquetado lógico. Se registra ese mapeo y se verifica con `Operator.from_circuit`.

Configuración y permutaciones en metricas.json y CSV. Documentación oficial de Qiskit: compiler y Operator.

Resultados de corrección: todas las verificaciones pasan

40
casos de tablas de verdad

552
casos de escalamiento

12
pruebas automatizadas

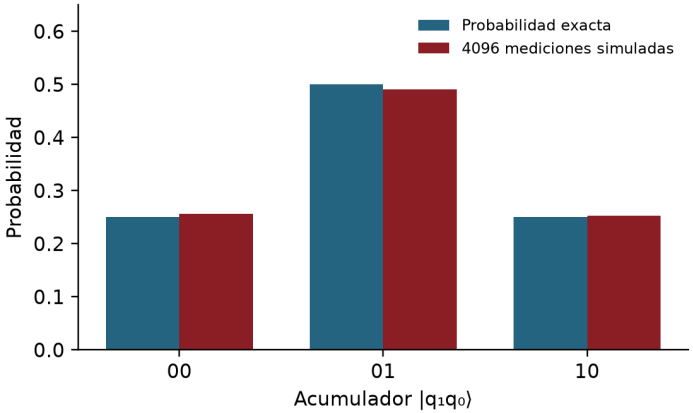
Resultados de los operadores

- Error máximo entre parejas y versiones compiladas: `3.70e-15`.
- Unitariedad y equivalencia por debajo de la tolerancia 10^{-10}.
- Probabilidad mínima de las tablas, redondeada: 1.000000.

Interpretación: se valida el modelo ideal. La fidelidad de una QPU requiere experimentos físicos.

metricas.json; resultados.tex; tablas_verdad.csv; validacion.csv.

Entradas en superposición: suma de dos bits uniformes



Muestreo ideal en CPU con Statevector.sample_counts. Se mide el acumulador q1q0.

Se aplica H a q_0 y q_2, seguido del semisumador QFT.

$$P(00) = 1/4,$$
$$P(01) = 1/2,$$
$$P(10) = 1/4.$$

4096 muestras, semilla 42.

Las diferencias se deben al muestreo finito.

Recursos compilados para AND multientrada

N	Diseño	Qubits	CX	Prof.
2	QFT	3	9	19
2	Toffoli	3	6	11
4	QFT	6	27	38
4	Toffoli	7	18	23
8	QFT	11	73	70
8	Toffoli	15	42	47
16	QFT	20	175	118
16	Toffoli	31	90	95

Resultados propios de escalamiento.csv. QFT devuelve además el conteo de población.

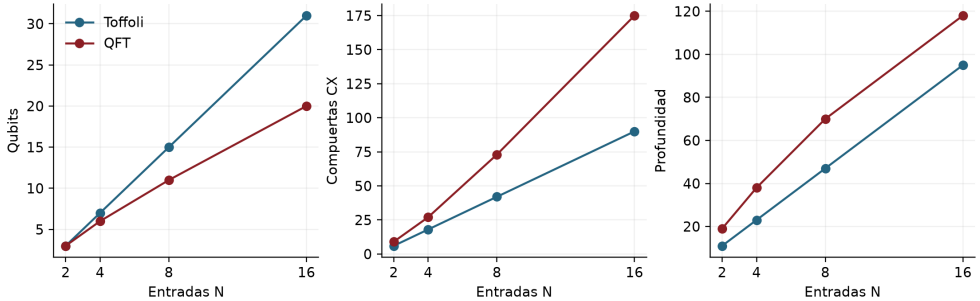
Caso de 16 entradas

Qubits: 20 frente a 31.
Reducción de 11 qubits: 35,5 %.
CX: 175 frente a 90.

Profundidad: 118 frente a 95.

Para $N = 16$ se reporta compilación; la validación exhaustiva llega a $N = 8$.

El compromiso de recursos se aprecia al crecer N



Idea central

En los tamaños compilados, QFT reduce el ancho para $N \geq 4$; la escalera considerada requiere menos CX y menor profundidad.

Misma base y conectividad para ambos diseños. Las curvas no representan tiempos ni fidelidades en hardware.

Limitaciones y siguiente etapa

Límites del avance

- Simulación sin ruido ni errores de lectura.
- Sin enrutamiento de una QPU concreta.
- Registros residuales distintos en multientrada.
- Conteo CX no equivale a conteo T.

Trabajo pendiente

- Evaluar ruido y conectividad física.
- Comparar MCX de pocos auxiliares.
- Estudiar QFT aproximada.
- Incluir descomputación y limpieza de registros.

Lectura correcta del resultado: una probabilidad ideal cercana a uno no establece una ventaja experimental en hardware.

Las extensiones enumeradas permanecen pendientes; no se atribuyen resultados de esos experimentos al avance.

Conclusiones y entrega reproducible

1. La plantilla común permite construir y validar **cinco funciones reversibles**.
2. QFT y Toffoli implementan el **mismo operador de semisumador**, incluidas sus fases.
3. El ahorro de qubits debe evaluarse junto con **CX, profundidad y limpieza de registros**.

Cómo reproducir el avance desde la raíz del repositorio

```
.venv/bin/python -m pytest -q
.venv/bin/python -m proyecto.experimento
make informe presentacion
```

Código: `proyecto/experimento.py`. Datos y figuras: `informe/latex/resultados/`.

Entrega: artículo, proyecto Qiskit, datos, pruebas y estas diapositivas.

Apoyo: recursos de las cinco funciones de dos entradas

Función	Diseño	CX	Prof.	Total
AND	Toffoli	5	11	14
AND	QFT	9	19	29
NAND	Toffoli	5	11	14
NAND	QFT	9	19	29
OR	Toffoli	5	11	16
OR	QFT	9	19	29
NOR	Toffoli	5	11	16
NOR	QFT	9	19	29
XOR	Toffoli	5	11	14
XOR	QFT	9	19	29

Cómo interpretar la tabla

- Todos usan tres qubits.
- Se compara la plantilla completa, con su información residual.
- El compilador registra las permutaciones de salida.

Un XOR que solo actualiza un objetivo puede construirse con dos CNOT. Esta plantilla no pretende ser una síntesis mínima para cada función.

Resultados propios de recursos_dos_entradas.csv. Total incluye puertas de uno y dos qubits de la base compilada.

Apoyo: detalle de la validación exhaustiva

N	Diseño	Casos	Prob. mínima
2	QFT	4	1.000000
2	Toffoli	4	1.000000
4	QFT	16	1.000000
4	Toffoli	16	1.000000
8	QFT	256	1.000000
8	Toffoli	256	1.000000

Qué se comprueba

QFT: el peso de Hamming completo.

Toffoli: AND de todas las entradas.

Total: 552 casos multientrada.

Las probabilidades se muestran con seis decimales; las diferencias residuales son de redondeo numérico.

validacion.csv. Se añaden los 40 casos de las tablas de verdad de las cinco funciones de dos entradas.

Apoyo: cómo fundamentan el proyecto las fuentes añadidas

Fuente	Aplicación y límite en este avance
Bennett (1973)	Reversibilidad y descomputación; la limpieza de auxiliares queda pendiente.
Barenco et al. (1995)	Universalidad de puertas de un qubit y CX; justifica una base común.
Cuccaro et al. (2004)	Sumador con un auxiliar; el ahorro frente a nuestra escalera no se generaliza a todos los diseños Toffoli.
Maslov (2016)	Fases relativas bajo condiciones específicas; se conservan Toffoli exactas.
Shende et al. (2006)	Síntesis y costo CNOT; no se implementa su algoritmo.
Coppersmith (2002)	QFT aproximada (informe de 1994); aquí se usa QFT exacta.

Revisión dirigida: 12 fuentes académicas y cuatro referencias oficiales de API.

Referencias bibliográficas (16 fuentes) I

[1] A. Kaltehei, M. Kurt, A. Gençten, and S. Çakmak, "Resource-efficient quantum circuit design for reversible logic implementation," *Quantum Engineering*, vol. 2026, p. 9882453, 2026. [Online]. Available: https://doi.org/10.1155/que2/9882453

[2] D. Escanez-Exposito and P. Caballero-Gil, "Quantum simulation of Boolean logic, digital circuits, and cryptographic schemes," *Logic Journal of the IGPL*, vol. 34, no. 1, p. jzaf019, 2026. [Online]. Available: https://doi.org/10.1093/jigpal/jzaf019

[3] D. Clarino, N. Asada, A. Matsuo, and S. Yamashita, "Leveraging different Boolean function decompositions to reduce T-Count in LUT-Based quantum circuit synthesis," *IEICE Transactions on Information and Systems*, vol. E108-D, no. 4, pp. 320–329, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1587/transinf.2024EDP7194

[4] H. Hajjdiab, A. Khalil, and H. Eleuch, "Q-Map: quantum circuit implementation of boolean functions," *Physica Scripta*, vol. 99, no. 8, p. 085127, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ad5c17

[5] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press, 2010.

Referencias bibliográficas (16 fuentes) II

[6] T. G. Draper, "Addition on a quantum computer," arXiv:quant-ph/0008033, 2000. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0008033

[7] IBM Quantum, "QFTGate: referencia de la API de Qiskit," 2026, consulta: 12 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qiskit.circuit.library.QFTGate

[8] ——, "Statevector: referencia de la API de Qiskit," 2026, consulta: 12 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qiskit.quantum_info.Statevector

[9] ——, "Compilation routines: qiskit.compiler.transpile," 2026, consulta: 12 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/compiler

[10] ——, "Operator: referencia de la API de Qiskit," 2026, consulta: 12 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qiskit.quantum_info.Operator

[11] C. H. Bennett, "Logical reversibility of computation," *IBM Journal of Research and Development*, vol. 17, no. 6, pp. 525–532, 1973. [Online]. Available: https://doi.org/10.1147/rd.176.0525

Referencias bibliográficas (16 fuentes) III

[12] A. Barenco, C. H. Bennett, R. Cleve, D. P. DiVincenzo, N. Margolus, P. Shor, T. Sleator, J. A. Smolin, and H. Weinfurter, "Elementary gates for quantum computation," *Physical Review A*, vol. 52, no. 5, pp. 3457–3467, 1995. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/9503016

[13] S. A. Cuccaro, T. G. Draper, S. A. Kutin, and D. P. Moulton, "A new quantum ripple-carry addition circuit," arXiv:quant-ph/0410184, 2004. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0410184

[14] D. Maslov, "Advantages of using relative-phase Toffoli gates with an application to multiple control Toffoli optimization," *Physical Review A*, vol. 93, no. 2, p. 022311, 2016. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1508.03273

[15] V. V. Shende, S. S. Bullock, and I. L. Markov, "Synthesis of quantum-logic circuits," *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, vol. 25, no. 6, pp. 1000–1010, 2006. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0406176

[16] D. Coppersmith, "An approximate Fourier transform useful in quantum factoring," arXiv:quant-ph/0201067, 2002, informe IBM RC 19642 de 1994; depositado en arXiv en 2002. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/quant-ph/0201067